

ON THE ANALYTICAL THEORY OF THE CONGRUENCY (continued)

[928, pp. 229–230]

viz. the consecutive line $(a_1, b_1, c_1, f_1, g_1, h_1)$ belongs to the linear congruency defined by these two equations.

Forming with these a linear combination

$$(\lambda F + \mu F')a_1 + (\lambda G + \mu G')b_1 + (\lambda H + \mu H')c_1 + (\lambda A + \mu A')f_1 + (\lambda B + \mu B')g_1 + (\lambda C + \mu C')h_1 = 0,$$

we may determine the ratio $\lambda : \mu$ by the equation

$$(\lambda A + \mu A')(\lambda F + \mu F') + (\lambda B + \mu B')(\lambda G + \mu G') + (\lambda C + \mu C')(\lambda H + \mu H') = 0,$$

that is,

$$\lambda^2(AF + BG + CH) + \lambda\mu(AF' + BG' + CH' + FA' + GB' + HC') + \mu^2(A'F' + B'G' + C'H') = 0;$$

we have thus two values of $\lambda : \mu$; and, denoting the corresponding values of $\lambda F + \mu F'$, $\dots$, $\lambda C + \mu C'$ by $(f_2, g_2, h_2, a_2, b_2, c_2)$ and $(f_3, g_3, h_3, a_3, b_3, c_3)$ respectively, we have

$$a_2f_2 + b_2g_2 + c_2h_2 = 0, \quad a_3f_3 + b_3g_3 + c_3h_3 = 0,$$

and

$$a_1f_2 + b_1g_2 + c_1h_2 + f_1a_2 + g_1b_2 + h_1c_2 = 0,$$

$$a_1f_3 + b_1g_3 + c_1h_3 + f_1a_3 + g_1b_3 + h_1c_3 = 0;$$

viz. we have thus two lines $(a_2, b_2, c_2, f_2, g_2, h_2)$, $(a_3, b_3, c_3, f_3, g_3, h_3)$, not in general meeting each other, each of which is met by the line $(a_1, b_1, c_1, f_1, g_1, h_1)$; say, for shortness, the lines (a, b, c, f, g, h) , $(a_1, b_1, c_1, f_1, g_1, h_1)$, $(a_2, b_2, c_2, f_2, g_2, h_2)$, $(a_3, b_3, c_3, f_3, g_3, h_3)$ are the lines 0, 1, 2, 3 respectively.

We may, in the foregoing investigation, substitute, for the coordinates of the line 1, those of the line 0; and it hence appears—what is indeed obvious—that the line 0 meets each of the lines 2 and 3. Supposing now that the lines 0 and 1 meet each other, that is, that we have

$$af_1 + bg_1 + ch_1 + fa_1 + gb_1 + hc_1 = 0,$$

then it is clear that the line 1 must pass through the intersection of the lines 0, 2, or else through the intersection of the lines 0, 3; in fact, if 0 and 1 intersect in a point not on the line 2 or 3, then we have the line 0 as a line passing through this point and meeting each of the lines 2 and 3; and also the line 1 as a line passing through this point and meeting each of the lines 2 and 3; that is, the lines 0 and 1 would be one and the same line.

It thus appears that, considering the line 0 as given, we have two lines 2 and 3 each meeting this line, say in the points P_2 and P_3 respectively; and that, this being so, the consecutive line 1 meets the line 0 either in the point P_2 or else in the point P_3 , viz. that there are two consecutive lines 1, say l_2 and l_3 , meeting the line 0 in the points 2 and 3 respectively. These points are thus given as the intersections of the line (a, b, c, f, g, h) with the lines $(a_2, b_2, c_2, f_2, g_2, h_2)$, $(a_3, b_3, c_3, f_3, g_3, h_3)$ respectively; viz. supposing that $\lambda : \mu$ is determined by the above-mentioned quadric equation, and calling its roots $\lambda_2 : \mu_2$ and $\lambda_3 : \mu_3$, then we have

$$(a_2, b_2, c_2, f_2, g_2, h_2) = \lambda_2(F, G, H, A, B, C) + \mu_2(F', G', H', A', B', C'),$$

$$(a_3, b_3, c_3, f_3, g_3, h_3) = \lambda_3(F, G, H, A, B, C) + \mu_3(F', G', H', A', B', C').$$

For the point 2, we have

$$\begin{aligned}
& hy - gz + aw = 0, & h_2y - g_2z + a_2w = 0, \\
& -hx + fz + bw = 0, & -h_2x + f_2z + b_2w = 0, \\
& gx - fy + cw = 0, & g_2x - f_2y + c_2w = 0, \\
& -ax - by - cz = 0, & -a_2x - b_2y - c_2z = 0,
\end{aligned}$$

each set of four equations being equivalent to two equations, in virtue of the relations $af + bg + ch = 0$, $a_2f_2 + b_2g_2 + c_2h_2 = 0$ respectively. There is no completely symmetrical expression for the values of x, y, z, w : according as we derive them from the first equations, the second equations, the third equations, or the fourth equations of each set, we obtain

$$\begin{aligned}
x : y : z : w &= \Theta_1 : ag_2 - ga_2 : ah_2 - ha_2 : gh_2 - hg_2, \\
&= bf_2 - fb_2 : \Theta_2 : bh_2 - hb_2 : hf_2 - fh_2, \\
&= cf_2 - fc_2 : cg_2 - gc_2 : \Theta_3 : fg_2 - gf_2, \\
&= bc_2 - cb_2 : ca_2 - ac_2 : ab_2 - ba_2 : \Theta;
\end{aligned}$$

where

$$\begin{aligned}
\Theta_1 &= -fa_2 - bg_2 - ch_2, = af_2 + gb_2 + hc_2, \\
\Theta_2 &= -af_2 - gb_2 - ch_2, = fa_2 + bg_2 + hc_2, \\
\Theta_3 &= -af_2 - bg_2 - hc_2, = fa_2 + gb_2 + ch_2, \\
\Theta &= -af_2 - bg_2 - ch_2, = fa_2 + gb_2 + hc_2.
\end{aligned}$$

For the point 3, we have, of course, the same formulae, with the suffix 3 instead of 2.

NOTE ON THE SKEW SURFACES APPLICABLE UPON A GIVEN SKEW SURFACE.

[929]

From the *Proceedings of the London Mathematical Society*, vol. XXIII. (1892), pp. 217–225.

The question was considered by Bonnet, in § 7 of his “Mémoire sur la théorie générale des surfaces,” *Jour. École Polyt.*, Cah. 32 (1848); I resume it here, making a greater use of the line of striction.

We may construct a skew surface, inextensible but flexible about its generating lines, as follows: Imagine a flexible extensible plane, and in it the rigid parallel lines L, L_1, L_2, L_3 , &c., connected each with the following one by the rigid lines PQ_1, P_1Q_2, P_2Q_3 , &c., where PQ_1 cuts L, L_1 , P_1Q_2 cuts L_1, L_2 , &c., at right angles; the angles $LPP_1, L_1P_1P_2, L_2P_2P_3$, &c., are taken to be $\omega, \omega_1, \omega_2$, &c., respectively. Keeping the line L fixed, we may twist the whole plane $L_1L_2 \dots$ round PQ_1 , so that the line L_1 becomes inclined at a small angle to L , these lines now having PQ_1 for their shortest distance, and the lines L_2, L_3 , &c., remaining parallel to L_1 in its new position; the foregoing twisting implies an extension (increasing with the

distance on each side from P) of the strip or element between the lines L, L_1 ; after this twisting, we imagine the strip in question to become rigid. The amount of the twist is such that, if $d\phi$ be the inclination of the lines L, L_1 , we have $d\phi = PQ_1 \div \tau$, viz. the twist $d\phi$ is in a certain proportion to the shortest distance PQ_1 . Similarly, keeping the line L_1 fixed, we twist the whole plane $L_2L_3 \dots$ round P_1Q_2 , the amount of the twist or inclination $d\phi$ of the lines L_1 and L_2 being $= P_1Q_2 \div \tau_1$; after the twist, we imagine the strip or element between the two lines L_1, L_2 to become rigid. Proceeding in this manner, we have the series of rigid elements LL_1, L_1L_2, L_2L_3 , &c.; putting the line L in any given position, and then keeping it fixed, we may turn the element LL_1 round this line so as to bring L_1 into a certain position; then, keeping L_1 fixed in this position, we may turn the element L_1L_2 round L_1 so as to bring L_2 into a certain position, and so on. To explain this further, imagine through a point O a series of lines K, K_1, K_2, K_3 , &c., such that the inclination of K and K_1 is equal to that of L and L_1 , the inclination of K_1 and K_2 is equal to that of L_1 and L_2 , and so on, all these inclinations being otherwise arbitrary; or say that we have the double-triangle strips or elements KK_1, K_1K_2, K_2K_3 , &c., bounded by pairs of lines, at given infinitesimal inclinations the two lines of a pair to each other, and forming a flexible double pyramid, which may be bent into any given form whatever assumed at pleasure; and this being so, we see that the system of the strips or elements LL_1, L_1L_2, L_2L_3 , &c., may be so bent that the lines L, L_1, L_2 , &c., shall be parallel to the lines K, K_1, K_2 , &c., respectively.

Supposing the distances PQ_1, P_1Q_2, P_2Q_3 , &c., to be all of them infinitesimal, we have a skew surface containing upon it a curve $P_1P_2P_3$, &c., which is the line of striction, viz. this is the locus of the point on a generating line which is the nearest point to the consecutive generating line. The line of striction cuts the several generating lines at an angle ω , variable from line to line, which is called the obliquity; and the inclination between two consecutive generating lines is in a certain ratio to the shortest distance between the two lines. Let the inclination = shortest distance $\div \tau$, this magnitude τ being variable from line to line: its reciprocal τ^{-1} is called the “torsion”; so that the obliquity ω and the reciprocal of the torsion τ may be regarded as functions of s , the arc of the line of striction measured from any fixed point. The skew surface is thus composed of rigid strips or elements, each included between two consecutive lines. We have further seen that the surface may be bent by turning these rigid elements about the successive generating lines, in such wise that the generating lines become parallel to the generating lines of an arbitrary cone, which is called the “asymptotic” cone (otherwise the director cone); say the surface may be bent so that it shall have a given asymptotic cone.

I consider a given skew surface; I take x, y, z for the coordinates of a point on the line of striction, and α, β, γ for the cosine-inclinations of the generating line through this point; $x, y,$

z, α, β, γ are regarded as functions of s , the length of or distance along the line of striction measured from any fixed point thereof; and I use accents to denote differentiation in regard to s . We have

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1,$$

and therefore

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = 0;$$

also

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = 1;$$

and therefore

$$x'x'' + y'y'' + z'z'' = 0;$$

x', y', z' are the cosine-inclinations of the tangent at the point x, y, z .

I remark also that, writing

$$\rho^{-1} = \sqrt{x''^2 + y''^2 + z''^2},$$

so that ρ is the radius of absolute curvature, we have $\rho x'', \rho y'', \rho z''$ for the cosine-inclinations of the binormal (or perpendicular to the osculating plane).

If from the point (x, y, z) we draw a perpendicular to the consecutive generating line through the point $(x + dx, y + dy, z + dz)$, this will also be perpendicular to the generating line through the point (x, y, z) , and we thus find

$$\alpha'x' + \beta'y' + \gamma'z' = 0$$

as the condition that the point (x, y, z) may be, as it is assumed to be, a point on the line of striction.

For the proof hereof, take for the moment x_1, y_1, z_1 the coordinates of P_1 , and $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ for the cosine-inclinations of L_1 ; then, considering the line PQ_1 , this passes through P and cuts the line L_1 ; taking its equation to be

$$\frac{X - x}{A} = \frac{Y - y}{B} = \frac{Z - z}{C},$$

this meets the line

$$\frac{X - x_1}{\alpha_1} = \frac{Y - y_1}{\beta_1} = \frac{Z - z_1}{\gamma_1},$$

and we thence find

$$\begin{vmatrix} A, & B, & C \\ x_1 - x, & y_1 - y, & z_1 - z \\ \alpha_1, & \beta_1, & \gamma_1 \end{vmatrix} = 0.$$

Writing $x_1, y_1, z_1 = x + x'ds, y + y'ds, z + z'ds$, ds divides out, and we have

$$A(\beta_1 z' - \gamma_1 y') + B(\gamma_1 x' - \alpha_1 z') + C(\alpha_1 y' - \beta_1 x') = 0;$$

the line in question cuts L_1 and L ; that is, we have

$$A\alpha_1 + B\beta_1 + C\gamma_1 = 0,$$

$$A\alpha + B\beta + C\gamma = 0;$$

or, eliminating A, B, C , we find

$$(\beta\gamma_1 - \gamma_1\beta)(\gamma_1x' - \alpha_1z') + (\gamma\alpha_1 - \alpha_1\gamma)(\alpha_1y' - \beta_1x') = 0,$$

that is,

$$(\alpha_1x' + \beta_1y' + \gamma_1z')(\alpha\alpha_1 + \beta\beta_1 + \gamma\gamma_1) - (\alpha x' + \beta y' + \gamma z')(\alpha_1^2 + \beta_1^2 + \gamma_1^2) = 0.$$

But we have

$$\alpha_1^2 + \beta_1^2 + \gamma_1^2 = 1,$$

and, writing

$$\alpha_1, \beta_1, \gamma_1 = \alpha + \alpha' ds, \beta + \beta' ds, \gamma + \gamma' ds,$$

we find

$$\alpha\alpha_1 + \beta\beta_1 + \gamma\gamma_1 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + (\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma')ds = 1;$$

the equation thus is

$$(\alpha_1 x' + \beta_1 y' + \gamma_1 z') - (\alpha x' + \beta y' + \gamma z') = 0;$$

that is,

$$\alpha' x' + \beta' y' + \gamma' z' = 0,$$

the required equation.

Calling the inclination of the generating line through the point (x, y, z) to the tangent of the line of striction the “obliquity,” and denoting it by ω , we have

$$\alpha x' + \beta y' + \gamma z' = \cos \omega.$$

Calling the inclination of the two consecutive generating lines divided by the shortest distance between these lines the “torsion,” and denoting it by τ^{-1} , we have

$$\frac{\sin \omega}{\tau} = \sqrt{\alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2}.$$

In proof hereof, if for a moment ϕ is the inclination of the lines L and L_1 to each other, then

$$\cos \phi = \alpha\alpha_1 + \beta\beta_1 + \gamma\gamma_1;$$

and therefore

$$\sin^2 \phi = (\beta\gamma_1 - \beta_1\gamma)^2 + (\gamma\alpha_1 - \gamma_1\alpha)^2 + (\alpha\beta_1 - \alpha_1\beta)^2,$$

viz. writing

$$\alpha_1, \beta_1, \gamma_1 = \alpha + \alpha' ds, \beta + \beta' ds, \gamma + \gamma' ds,$$

this is

$$\begin{aligned} \sin^2 \phi &= ds^2 \{(\beta\gamma' - \beta'\gamma)^2 + (\gamma\alpha' - \gamma'\alpha)^2 + (\alpha\beta' - \alpha'\beta)^2\} \\ &= ds^2 \{(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2)(\alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2) - (\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma')^2\}, \\ &= ds^2(\alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2); \end{aligned}$$

whence, if for a moment the shortest distance between the two lines is called δ , then we have

$$\frac{\delta}{\tau} = \sin \phi = ds \sqrt{\alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2},$$

that is,

$$\frac{\sin \omega}{\tau} = \sqrt{\alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2},$$

the required equation.

We have thus the five equations

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1,$$

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = 1,$$

$$\alpha' x' + \beta' y' + \gamma' z' = 0,$$

$$\alpha x' + \beta y' + \gamma z' = \cos \omega,$$

$$\alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 = \frac{\sin^2 \omega}{\tau^2},$$

and if we herein consider ω and τ as denoting given functions of s , all the skew surfaces which satisfy these equations will be surfaces applicable one on the other.

Adding to the foregoing the derived equations

$$\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = 0,$$

$$x'x'' + y'y'' + z'z'' = 0,$$

$$\alpha x'' + \beta y'' + \gamma z'' = -\sin \omega \cdot \omega',$$

$$\alpha x''' + \beta y''' + \gamma z''' + \alpha'x'' + \beta'y'' + \gamma'z'' = -\sin \omega \cdot \omega'' - \cos \omega \cdot \omega'^2,$$

we find without difficulty

$$\alpha, \beta, \gamma = \dots, \quad \alpha', \beta', \gamma' = \dots$$

(expressions in $x', y', z', x'', y'', z''$ and ω, τ, ρ).

Putting, for shortness,

$$\nabla = -\sin \omega \cdot \omega'' - \cos \omega \cdot \omega'^2 - (\alpha x''' + \beta y''' + \gamma z'''),$$

$$\Theta = - \begin{vmatrix} x' & y' & z' \\ x'' & y'' & z'' \\ x''' & y''' & z''' \end{vmatrix},$$

and, as above,

$$\rho^{-1} = \sqrt{x''^2 + y''^2 + z''^2}, \quad \tau^{-1} = \rho^2 \Theta \sqrt{1 - \rho^2 \omega'^2},$$

we find α, β, γ and similar formulae; and to these may be joined

$$\beta z' - \gamma y' = \rho^2 \{ \nabla x'' + \omega' \sin \omega (y' z'' - y'' z') \},$$

$$\gamma x' - \alpha z' = \rho^2 \{ \nabla y'' + \omega' \sin \omega (z' x'' - z'' x') \},$$

$$\alpha y' - \beta x' = \rho^2 \{ \nabla z'' + \omega' \sin \omega (x' y'' - x'' y') \}.$$

I remark that, supposing the line of striction to be given, that is, (x, y, z) to be given as functions of s , and moreover the obliquity ω to be given as a function of s , the position of the generating line through the point (x, y, z) will be given, and also the torsion τ^{-1} . In fact, among the foregoing equations, we have

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1,$$

$$\alpha x' + \beta y' + \gamma z' = \cos \omega,$$

$$\alpha x'' + \beta y'' + \gamma z'' = -\sin \omega \cdot \omega',$$

which equations determine α, β, γ , that is, the position of the generating line; the position of the consecutive generating line is then also determined; we thus have α', β', γ' , and thence the torsion, which is given by the foregoing equation

$$\tau^{-1} = \frac{\sin \omega}{\rho^{-1}} \sqrt{1 - \rho^2 \omega'^2},$$

or

$$\tau = -\frac{\sin \omega}{\rho^{-1}} \sqrt{1 - \rho^2 \omega'^2} \quad (\text{taking signs as appropriate}).$$

Supposing that the line of striction is not given, but that the obliquity ω and the torsion τ^{-1} are given as functions of s , we have then the foregoing five equations, which are not sufficient for the determination of $x, y, z, \alpha, \beta, \gamma$; but, joining to them an assumed homogeneous relation

between (α, β, γ) , the six quantities will be determined. The assumed homogeneous relation between (α, β, γ) is the equation of the asymptotic cone; and we have thus the theorem that, given the asymptotic cone, and also the obliquity and the torsion as functions of s (the arc of the line of striction), then this line of striction, and the skew surface the locus of the generating lines, will be determined.

We have between α, β, γ the assumed homogeneous equation, say $U = 0$; and among the foregoing equations, the equations

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, \quad \text{and} \quad \alpha'^2 + \beta'^2 + \gamma'^2 = \frac{\sin^2 \omega}{\tau^2},$$

a given function of s ; these equations give, by means of an integration, α, β, γ as functions of s ; and we have then the above-mentioned equations

$$x' - \alpha \cos \omega, \quad y' - \beta \cos \omega, \quad z' - \gamma \cos \omega = \tau(\beta\gamma' - \beta'\gamma, \gamma\alpha' - \gamma'\alpha, \alpha\beta' - \alpha'\beta),$$

which give, by integration, x, y, z as functions of s . And the skew surfaces thus obtained for an assumed asymptotic cone $U = 0$ will be the required system of skew surfaces applicable the one on the other.

For example, if ω, τ are constants, and we take, for $U = 0$, the equation

$$\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 \tan^2(\omega + \delta) = 0 \text{ (say);}$$

that is, if we consider the skew surfaces of constant obliquity and torsion and which have for asymptotic cone a right circular cone: it easily appears that the line of striction is a helix traced upon a right circular cylinder, and that the generating lines are at a constant inclination to the axis of the cylinder, and all of them touch the cylinder. In fact, for such a surface (a kind of helicoid), it is in the first

place obvious that the helix is the line of striction, and next that the obliquity and the torsion are each of them constant.

Supposing that the obliquity and the torsion are ω, τ , and that the inclination of the generating lines to the axis of the cylinder is $90^\circ - \omega - \delta$, δ being a given constant, we find

$$\begin{aligned} x &= \frac{\tau \cos \delta \cos(\omega + \delta)}{\sin \omega} \cos\left(\frac{s \sin \omega}{\tau \cos(\omega + \delta)}\right), \\ y &= \frac{\tau \cos \delta \cos(\omega + \delta)}{\sin \omega} \sin\left(\frac{s \sin \omega}{\tau \cos(\omega + \delta)}\right), \\ z &= s \sin \delta; \\ \alpha &= -\cos(\omega + \delta) \sin\left(\frac{s \sin \omega}{\tau \cos(\omega + \delta)}\right), \\ \beta &= \cos(\omega + \delta) \cos\left(\frac{s \sin \omega}{\tau \cos(\omega + \delta)}\right), \\ \gamma &= \sin(\omega + \delta); \end{aligned}$$

where observe that the line of striction lies on the circular cylinder,

$$\text{radius} = \tau \cos \delta \cos(\omega + \delta) \div \sin \omega.$$

In particular, if $\delta = 0$, we have

$$x = \tau \cot \omega \cos\left(\frac{s}{\tau \cot \omega}\right), \quad \alpha = -\cos \omega \sin\left(\frac{s}{\tau \cot \omega}\right),$$

$$y = \tau \cot \omega \sin\left(\frac{s}{\tau \cot \omega}\right), \quad \beta = \cos \omega \cos\left(\frac{s}{\tau \cot \omega}\right),$$

$$z = 0, \quad \gamma = \sin \omega;$$

and, for $\delta = -\omega$, we have

$$x = \tau \cot \omega \cos\left(\frac{s \sin \omega}{\tau}\right), \quad \alpha = -\sin\left(\frac{s \sin \omega}{\tau}\right),$$

$$y = \tau \cot \omega \sin\left(\frac{s \sin \omega}{\tau}\right), \quad \beta = \cos\left(\frac{s \sin \omega}{\tau}\right),$$

$$z = -s \sin \omega, \quad \gamma = 0.$$

The first of these is the skew hyperboloid of revolution

$$X^2 + Y^2 - (Z^2 + \tau^2) \cot^2 \omega = 0,$$

(radius of gorge $= \tau \cot \omega$); and the second of them is the helicoid (radius of cylinder $= \tau \cot \omega$), the generating lines of which are the tangents perpendicular to the axis of the cylinder; these are, in fact, surfaces found by Bonnet in his memoir above referred to. We may imagine the surface passing from the first form, in which the semi-aperture of the asymptotic cone is ω , through the series of forms belonging to the general formulae involving δ , to the second form, in which the semi-aperture is $= 90^\circ$, i.e. in which the asymptotic cone is replaced by a plane.

SUR LA SURFACE DES ONDES.

[930]

From the *Annali di Matematica*, Ser. II., t. XX. (1892), pp. 1–18.

1. Il y a, dans les *Annali di Matematica*, tom. II. (1859), deux Notes très intéressantes sur cette surface: Combescure, “Sur les lignes de courbure de la surface des ondes,” pp. 278–285, et Brioschi, “Osservazioni sulla medesima quistione,” pp. 285–287. Je me propose de reproduire et développer cette théorie, en changeant les notations et l’arrangement des recherches de la manière qui me paraît convenable.

2. Je prends a, b, c pour les carrés des semiaxes ($a > b > c$), et j’écris

$$A, B, C = a + b + c, \quad ab + ac + bc, \quad abc;$$

$$\alpha, \beta, \gamma = b - c, \quad c - a, \quad a - b,$$

($\alpha + \beta + \gamma = 0$, et ainsi, $\alpha = +$, $\gamma = +$ et $\beta = -\alpha - \gamma = -$, et en magnitude absolue plus grand que α ou γ):

$$\xi = x^2 + y^2 + z^2,$$

$$\eta = ax^2 + by^2 + cz^2,$$

$$\zeta = a(b + c)x^2 + b(c + a)y^2 + c(a + b)z^2,$$

et de là réciproquement

$$\beta\gamma x^2 = \xi\eta - bc\xi - \zeta + \dots, \quad \gamma\alpha y^2 = \dots, \quad \alpha\beta z^2 = \xi - c\eta - ab\xi.$$

3. L’équation de la surface est

$$\xi\eta - \zeta + abc = 0,$$

et de là, en écrivant $\zeta = \xi\eta - abc$, on obtient pour un point de la surface

$$\beta\gamma x^2 = (\xi - a)(\eta - bc),$$

$$\gamma\alpha y^2 = (\xi - b)(\eta - ca),$$

$$\alpha\beta z^2 = (\xi - c)(\eta - ab),$$

équations qui donnent les valeurs des coordonnées (x, y, z) du point en termes de deux paramètres ξ, η . Je remarque que ces équations donnent

$$\frac{x^2}{\xi - a} + \frac{y^2}{\xi - b} + \frac{z^2}{\xi - c} = 1,$$

$$\frac{x^2}{\eta - bc} + \frac{y^2}{\eta - ca} + \frac{z^2}{\eta - ab} = 0,$$

la première équation, en y considérant ξ comme dénotant $x^2 + y^2 + z^2$, et la seconde équation, en y considérant η comme dénotant $ax^2 + by^2 + cz^2$, sont équivalentes l’une et l’autre à l’équation $\xi\eta - \zeta + abc = 0$ de la surface.

4. Je prends λ, μ, ν pour les cosinus des inclinations de la normale (ou, ce qui est la même chose, de la perpendiculaire par le centre sur le plan tangent) aux trois axes, et v pour le carré de la longueur de ce perpendiculaire, $v = (\lambda x + \mu y + \nu z)^2$; on a

$$\lambda = \frac{x}{D} \{a\xi + \eta - a(b + c)\},$$

$$\mu = \frac{y}{D} \{b\xi + \eta - b(c + a)\},$$

$$\nu = \frac{z}{D} \{c\xi + \eta - c(a+b)\},$$

et de là, par l'équation $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$, on a

$$\begin{aligned} \alpha\beta\gamma D^2 &= \alpha(\xi - a)(\eta - bc)\{a\xi + \eta - a(b+c)\}^2 \\ &\quad + \beta(\xi - b)(\eta - ca)\{b\xi + \eta - b(c+a)\}^2 \\ &\quad + \gamma(\xi - c)(\eta - ab)\{c\xi + \eta - c(a+b)\}^2, \end{aligned}$$

équation laquelle (en réduisant au moyen des relations $\alpha + \beta + \gamma = 0$, $a\alpha + b\beta + c\gamma = 0$, $a^2\alpha + b^2\beta + c^2\gamma = -\alpha\beta\gamma$, &c.) devient

$$\alpha\beta\gamma D^2 = \alpha\beta\gamma(\xi\eta - C)(\eta - \xi^2 + A\xi - B);$$

et l'on a ainsi

$$D^2 = (\xi\eta - C)(\eta - \xi^2 + A\xi - B).$$

5. On trouve de même manière

$$\lambda x + \mu y + \nu z = \frac{\xi\eta - C}{D} \sqrt{v},$$

$$a\lambda x + b\mu y + c\nu z = \dots,$$

ou, en y substituant la valeur de D ,

$$\lambda x + \mu y + \nu z = \sqrt{v} \cdot \sqrt{\frac{\xi\eta - C}{\eta - \xi^2 + A\xi - B}}.$$

La première de ces équations donne

$$v = \frac{\xi\eta - C}{\eta - \xi^2 + A\xi - B},$$

et de là réciproquement

$$c\nu z = \sqrt{v} \cdot \frac{\eta - C/v}{\sqrt{(\eta\xi - C)(\eta - \xi^2 + A\xi - B)}} \dots, \quad ab\nu z = \dots.$$

On a ainsi les formules

$$\lambda x + \mu y + \nu z = \sqrt{v},$$

$$a\lambda x + b\mu y + c\nu z = \eta\sqrt{v} - \frac{C}{\sqrt{v}},$$

$$bc\lambda x + ca\mu y + ab\nu z = -\eta\sqrt{v} + B\sqrt{v} - \frac{C}{\sqrt{v}};$$

et de là aussi

$$a(b+c)\lambda x + b(c+a)\mu y + c(a+b)\nu z = \eta\sqrt{v} + \frac{C}{\sqrt{v}}.$$

6. On peut introduire dans les formules v au lieu de η ; les deux paramètres seront ainsi: ξ , carré de la distance au centre; v , carré de la perpendiculaire sur le plan tangent.

On a d'abord

$$v - bc = \frac{\xi^2 - (a+b+c)\xi + a(b+c)}{\xi - a} = \frac{(\xi - b)(\xi - c)}{\xi - a},$$

et ainsi

$$\beta\gamma x^2 = (\xi - a)(v - bc) \cdot (\text{facteur}),$$

et de même

$$\gamma\alpha y^2 = (\xi - b)(v - ca) \cdot (\text{facteur}),$$

$$\alpha\beta z^2 = (\xi - c)(v - ab) \cdot (\text{facteur}),$$

lesquelles sont les expressions des coordonnées ξ , η , ζ en termes des paramètres ξ , v .

7. On a

$$\xi\eta - C = \xi\left(\eta - \frac{C}{\xi}\right) = \xi \cdot \eta_\xi - \dots$$

On a aussi

$$\xi v - a \cdot \xi - b \cdot \xi - c = \dots$$

ce qui donne

$$bcvz = \dots \sqrt{v} \cdot \sqrt{\frac{(\xi - a)(\xi - b)(\xi - c)}{\eta - \xi^2 + A\xi - B}} \cdot (\dots),$$

et de même

$$\nu^2 = \frac{v - c}{v} \cdot \frac{1}{(c - a)(c - b)} \{ab - (a + b)v + v\xi\},$$

et formules analogues pour λ^2 , μ^2 , lesquelles sont les expressions de λ , μ , ν en termes des paramètres ξ , v .

8. On obtient

$$\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = \frac{v - \xi}{v} (\&c.),$$

ou, en réduisant comme auparavant,

$$\frac{\lambda^2}{v - a} + \frac{\mu^2}{v - b} + \frac{\nu^2}{v - c} = \frac{1}{v} \dots$$

9. Je rappelle que l'équation du plan tangent est

$$\lambda X + \mu Y + \nu Z - \sqrt{v} = 0,$$

où v est déterminé comme fonction de λ , μ , ν par l'équation qui vient d'être donnée: et qu'en considérant λ , μ , ν , v comme des paramètres variables qui satisfont à cette équation et à l'équation $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$, l'on obtient la surface comme enveloppe de ce plan tangent.

10. On a ainsi v comme l'une des racines de l'équation quadrique

$$\theta^2 - \{(b + c)\lambda^2 + (c + a)\mu^2 + (a + b)\nu^2\}\theta + bc\lambda^2 + ca\mu^2 + ab\nu^2 = 0;$$

en dénotant par u l'autre racine, on a donc

$$(\theta - u)(\theta - v) = \theta^2 - \{(b + c)\lambda^2 + (c + a)\mu^2 + (a + b)\nu^2\}\theta + bc\lambda^2 + ca\mu^2 + ab\nu^2,$$

et de là

$$u + v = (b + c)\lambda^2 + (c + a)\mu^2 + (a + b)\nu^2,$$

$$uv = bc\lambda^2 + ca\mu^2 + ab\nu^2.$$

La première de ces équations peut aussi s'écrire sous la forme

$$A - u - v = a\lambda^2 + b\mu^2 + c\nu^2,$$

et la seconde sous la forme

$$B - uv = a(b + c)\lambda^2 + b(c + a)\mu^2 + c(a + b)\nu^2.$$

11. J'observe que λ, μ, ν sont les cosinus des inclinations de la perpendiculaire par le centre sur le plan tangent au point x, y, z , la longueur de cette perpendiculaire étant $\sqrt{v}$; il y a un plan tangent parallèle qui correspond aux mêmes valeurs de λ, μ, ν , et évidemment on a alors $\sqrt{u}$ pour la longueur de la perpendiculaire sur ce plan tangent parallèle; autrement dit, les équations de deux plans tangents sont

$$\lambda X + \mu Y + \nu Z - \sqrt{v} = 0,$$

$$\lambda X + \mu Y + \nu Z - \sqrt{u} = 0.$$

Il convient de remarquer qu'on a pris (x, y, z) pour les coordonnées du point de la surface qui est le point de contact du premier de ces deux plans, et qu'ainsi les deux quantités v et u n'entrent pas symétriquement dans les formules.

12. En substituant dans l'expression de $u + v$ ou uv , ou ce qui est plus simple dans celle de $A - u - v$, les valeurs de λ^2, μ^2, ν^2 en termes de v, ξ , on obtient

$$\begin{aligned} \alpha\beta\gamma(A - u - v) = & -\frac{1}{v} \left[\alpha a(v - a)^2 \{bc - (b + c)v + v\xi\} \right. \\ & + \beta b(v - b)^2 \{ca - (c + a)v + v\xi\} \\ & \left. + \gamma c(v - c)^2 \{ab - (a + b)v + v\xi\} \right], \end{aligned}$$

équation laquelle (en réduisant comme auparavant) devient

$$A - u - v = A - 2v - \frac{1}{v(v - \xi)} (v - a)(v - b)(v - c),$$

c'est-à-dire

$$(v - \xi)(v - u) = -\frac{1}{v} (v - a)(v - b)(v - c),$$

équation qui donne dans des formes très simples, ξ en termes de v, u , et aussi u en termes de v, ξ .

13. On a comme auparavant

$$\xi = v - \frac{(v - a)(v - b)(v - c)}{v(v - u)},$$

je cherche l'expression de u en termes de ξ, η . En écrivant pour abrégé

$$M = (\xi - a)(\xi - b)(\xi - c),$$

nous trouvons

$$\theta - a = \frac{1}{v - \xi} (\xi - a) \{a\xi + \eta - a(b + c)\},$$

$$\theta - b = \frac{1}{v - \xi} (\xi - b) \{b\xi + \eta - b(c + a)\},$$

$$\theta - c = \frac{1}{v - \xi} (\xi - c) \{c\xi + \eta - c(a + b)\},$$

et de là

$$(v - a)(v - b)(v - c) = \frac{1}{(v - \xi)^3} M \{a\xi + \eta - a(b + c)\} \{b\xi + \eta - b(c + a)\} \{c\xi + \eta - c(a + b)\},$$

ou enfin, et en restituant pour M sa valeur,

$$(v - a)(v - b)(v - c) = \frac{M^2 \cdot (\text{produit})}{M'}.$$

14. On peut introduire dans les formules u au lieu de ξ , et ainsi exprimer les coordonnées, &c., en termes des deux paramètres v, u . On a pour cela

$$\xi = v - \frac{(v-a)(v-b)(v-c)}{v(v-u)},$$

donc

$$\begin{aligned} bc - (b+c)v + v\xi &= (v-b)(v-c) - v(v-\xi) \dots \\ &= \frac{v-a}{v-u} \{bc - (b+c)u + uv\} / (v-a) \dots \\ &= \frac{v-a}{v-u} \{bc - (b+c)u + uv\} / \dots \end{aligned}$$

Donc

$$\eta - bc = \frac{v(v-\xi)}{v-a} \{bc - (b+c)u + uv\},$$

ou enfin, au moyen de la valeur de $\xi - a$,

$$\eta - bc = \frac{u-a}{v-u} \{bc - (b+c)u + uv\}.$$

Donc

$$\begin{aligned} -\beta\gamma x^2 &= \frac{u-a}{v-u} \cdot (v-a) \cdot \frac{u-a}{v-u} \{bc - (b+c)u + uv\}^2, \\ -\gamma\alpha y^2 &= \frac{u-b}{v-u} \cdot (v-b) \cdot \frac{u-b}{v-u} \{ca - (c+a)u + uv\}^2, \\ -\alpha\beta z^2 &= \frac{u-c}{v-u} \cdot (v-c) \cdot \frac{u-c}{v-u} \{ab - (a+b)u + uv\}^2, \end{aligned}$$

équations qui donnent les coordonnées x, y, z en termes des deux paramètres v, u .

15. De la valeur ci-dessus donnée pour $\eta - bc$ on déduit celle de η ; en effet, on trouve

$$\begin{aligned} \eta(v-u)(v-u) &= bc(v-a) + (u-a)\{-(b+c)v + uv\} \\ &= v\{u^2 - (a+b+c)u + ab + ac + bc\} - abc, \end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$\eta = \frac{v(u^2 - Au + B) - C}{v-u}, \quad \zeta = \frac{u(u-a)(u-b)(u-c)}{v-u};$$

ainsi η est la même fonction de v, u et de v, ξ .

16. De plus

$$-\beta\gamma\lambda^2 = \frac{(v-a)^2 \cdot x^2}{D^2} = (u-a)(v-a),$$

c'est-à-dire

$$-\beta\gamma\lambda^2 = (u-a)(v-a),$$

et de même

$$\begin{aligned} -\gamma\alpha\mu^2 &= (u-b)(v-b), \\ -\alpha\beta\nu^2 &= (u-c)(v-c), \end{aligned}$$

équations qui se déduisent plus simplement des équations

$$\begin{aligned} \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 &= 1, \\ \frac{\lambda^2}{u-a} + \frac{\mu^2}{u-b} + \frac{\nu^2}{u-c} &= \frac{1}{u} \dots \end{aligned}$$

Je rappelle les équations

$$\begin{aligned}\lambda x + \mu y + \nu z &= \sqrt{v}, \\ a\lambda x + b\mu y + c\nu z &= \frac{\eta\sqrt{v} - C/\sqrt{v}}{\dots}, \\ a(b+c)\lambda x + b(c+a)\mu y + c(a+b)\nu z &= \eta\sqrt{v} + \frac{C}{\sqrt{v}};\end{aligned}$$

et j'ajoute aussi celles-ci

$$\begin{aligned}\frac{\lambda^2}{(v-a)^2} + \frac{\mu^2}{(v-b)^2} + \frac{\nu^2}{(v-c)^2} &= \frac{u-v}{v(v-\xi)(v-a)(v-b)(v-c)} \cdot \frac{u-v}{u-a \cdot v-b \cdot v-c}, \\ \frac{\lambda^2}{(u-a)^2} + \frac{\mu^2}{(u-b)^2} + \frac{\nu^2}{(u-c)^2} &= \frac{u-v}{u-a \cdot u-b \cdot u-c}.\end{aligned}$$

17. Formules différentielles. Nous avons

$$\begin{aligned}\lambda dx + \mu dy + \nu dz &= 0, \quad x d\lambda + y d\mu + z d\nu = \frac{dv}{2\sqrt{v}}; \\ \{a\xi + \eta - a(b+c)\} \cdot 2\beta\gamma z dx + \&c. \\ = \{b\xi + \eta - b(c+a)\} \{(\eta-bc)d\xi + (\xi-a)d\eta\} / \dots + \{c\xi + \eta - c(a+b)\} \{(\eta-ab)d\xi + (\xi-c)d\eta\}, \\ \text{ou, en réduisant comme auparavant,}\end{aligned}$$

$$2(a\lambda dx + b\mu dy + c\nu dz) = \dots,$$

c'est-à-dire

$$2(a\lambda dx + b\mu dy + c\nu dz) = -\frac{1}{D}\sqrt{v} d\xi - \frac{B}{D} d\xi + v\xi d\xi \dots / \sqrt{\xi\eta - C},$$

ou enfin

$$a\lambda dx + b\mu dy + c\nu dz = -\frac{1}{2}\sqrt{v} d\xi + \xi \cdot \frac{dv}{2\sqrt{v}},$$

et de là en différentiant l'équation

$$c\nu z = \sqrt{v} \cdot \frac{\sqrt{v}}{\eta} \cdot \dots$$

on déduit

$$ax d\lambda + by d\mu + cz d\nu = \frac{1}{2}\sqrt{v} d\xi + \frac{\eta d\eta}{2\sqrt{v}} - \frac{\eta dv}{2\sqrt{v}}.$$

18. Nous avons de plus

$$2\beta\gamma x dx = (\eta - bc) d\xi + (\xi - a) d\eta,$$

donc

$$4\beta^2\gamma^2 x^2 dx^2 = (\xi - a)(\eta - bc) \cdot \{\dots\},$$

et de même

$$\begin{aligned}4\gamma^2\alpha^2 y^2 dy^2 &= (\xi - b)(\eta - ca) \cdot \{\dots\}, \\ 4\alpha^2\beta^2 z^2 dz^2 &= (\xi - c)(\eta - ab) \cdot \{\dots\},\end{aligned}$$

et de là, après les réductions nécessaires,

$$4(dx^2 + dy^2 + dz^2) = (\dots) \cdot \left[\frac{d\xi^2}{(\xi-a)(\xi-b)(\xi-c)} - \dots - abc \cdot d\eta^2 / (\eta-bc)(\eta-ca)(\eta-ab) \right]$$

$-C \cdot d\xi^2 / (\xi - a)(\xi - b)(\xi - c) + \dots - (C/v)(d\eta^2 - A\eta + \dots) / (\eta - bc)(\eta - ca)(\eta - ab) :$
 en écrivant la première de ces équations sous la forme

$$ds^2 = E d\xi^2 + G d\eta^2 \quad (F = 0),$$

on a

$$E = \frac{1}{4} \cdot \frac{\xi^3 - A\xi^2 + B\xi - C/\eta}{(\xi - a)(\xi - b)(\xi - c)}, \quad G = \frac{1}{4} \cdot \frac{\eta^3 - A\eta^2 + \dots - B\eta + \dots}{(\eta - bc)(\eta - ca)(\eta - ab)}.$$

19. De plus, de l'équation $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$, et des valeurs de $u + v$ et uv , on déduit

$$a\lambda d\lambda + b\mu d\mu + c\nu d\nu = \frac{1}{2} (du + dv),$$

$$bc\lambda d\lambda + ca\mu d\mu + ab\nu d\nu = \frac{1}{2} (v du + u dv).$$

Plus la relation

$$\lambda d\lambda + \mu d\mu + \nu d\nu = 0.$$

20. Équation différentielle des courbes de courbure de la surface. En partant de l'équation

$$\begin{vmatrix} d\lambda, & d\mu, & d\nu \\ dx, & dy, & dz \\ \lambda, & \mu, & \nu \end{vmatrix} = 0,$$

ou plus simplement des équations

$$d\lambda : d\mu : d\nu = dx : dy : dz,$$

équivalentes à cette première équation, on déduit

$$(xd\lambda + yd\mu + zd\nu)(a\lambda dx + b\mu dy + c\nu dz) - (xdx + ydy + zdz)(a\lambda d\lambda + b\mu d\mu + c\nu d\nu) = 0,$$

c'est-à-dire

$$\frac{dv}{2\sqrt{v}} \left(-\frac{1}{2}\sqrt{v} d\xi + \xi \cdot \frac{dv}{2\sqrt{v}} \right) + d\xi (du + dv) = 0,$$

ou enfin

$$dv d\eta + v du d\xi = 0,$$

laquelle est la forme la plus simple de l'équation dont il s'agit.

21. On a ici

$$\eta = \frac{v(\xi^2 - A\xi + B) - C}{v - \xi}, \quad u = v - \frac{v - a \cdot v - b \cdot v - c}{v(v - \xi)},$$

et il s'agit de substituer ces valeurs dans l'équation différentielle. J'écris pour un moment

$$\eta = \frac{H}{v - \xi}, \quad u = v - \frac{(v - a)(v - b)(v - c)}{v(v - \xi)} = \frac{u_1}{v - \xi},$$

où l'on a

$$u_1 = v(v - \xi) - \frac{(v - a)(v - b)(v - c)}{v}.$$

L'équation devient

$$-(v - \xi)\{dH dv + v d\xi du_1\} + (dv - d\xi)(H dv + u_1 d\xi) = 0,$$

et l'on trouve (après substitution)

$$(v^3 - Av^2 + Bv - C) d\xi^2 - [\xi(2v^2 - Av + C/v) - Av^2 + 2Bv - 3C] dv d\xi$$

$$+(\xi^3 - A\xi^2 + B\xi - C) dv^2 = 0.$$

Le coefficient de $d\xi^2$ est $v^3 - Av^2 + Bv - C$, c'est-à-dire $v - a \cdot v - b \cdot v - c$; de même,

le coefficient de dv^2 est $\xi^3 - A\xi^2 + B\xi - C$, c'est-à-dire $\xi - a \cdot \xi - b \cdot \xi - c$. Le coefficient de $-dv d\xi$ est

$$\xi(2v^2 - Av + C/v) - Av^2 + 2Bv - 3C.$$

L'équation différentielle est donc

$$(v-a)(v-b)(v-c) d\xi^2 - \{\xi(2v^2 - Av + C/v) - Av^2 + 2Bv - 3C\} dv d\xi \\ + (\xi-a)(\xi-b)(\xi-c) dv^2 = 0.$$

22. Mais on a identiquement

$$\xi - a \cdot v - b \cdot v - c + \xi - b \cdot v - c \cdot v - a + \xi - c \cdot v - a \cdot v - b = \xi \cdot \frac{1}{v} \cdot v - a \cdot v - b \cdot v - c = \xi(2v^2 - Av + C/v),$$

donc en divisant par

$$v^3 - Av^2 + Bv - C = v - a \cdot v - b \cdot v - c,$$

l'équation devient

$$d\xi^2 - d\xi dv \left(\frac{\xi-a}{v-a} + \frac{\xi-b}{v-b} + \frac{\xi-c}{v-c} - \frac{\xi}{v} \right) + dv^2 \cdot \frac{\xi-a \cdot \xi - b \cdot \xi - c}{v-a \cdot v - b \cdot v - c} = 0.$$

23. De même, en substituant dans l'équation $dv d\eta + v du d\xi = 0$ les valeurs

$$\eta = \frac{v(u^2 - Au + B) - C}{v-u}, \quad \xi = v - \frac{v-a \cdot v - b \cdot v - c}{v-u},$$

on obtient

$$(v^3 - Av^2 + Bv - C) du^2 - \{u(2v^2 - Av + C/v) - Av^2 + 2Bv - 3C\} du dv \\ + (u^3 - Au^2 + Bu - C) dv^2 = 0,$$

ou, ce qui est la même chose,

$$du^2 - du dv \left(\frac{u-a}{v-a} + \frac{u-b}{v-b} + \frac{u-c}{v-c} - \frac{u}{v} \right) + dv^2 \cdot \frac{u-a \cdot u - b \cdot u - c}{v-a \cdot v - b \cdot v - c} = 0;$$

les équations différentielles entre ξ , v et entre u , v respectivement sont ainsi précisément de la même forme: on peut vérifier sans beaucoup de peine qu'en introduisant dans la première équation u au lieu de ξ par la substitution

$$\xi = v - \frac{v-a \cdot v - b \cdot v - c}{v(v-u)},$$

on obtient la seconde équation: c'est là un théorème d'analyse assez remarquable.

24. L'équation différentielle en u , v est changée en échangeant ces deux variables: cela doit être ainsi, car autrement les deux courbes de courbure par le

point de contact du plan tangent $\lambda X + \mu Y + \nu Z - \sqrt{v} = 0$, et les deux courbes de courbure par le point de contact du plan tangent parallèle $\lambda X + \mu Y + \nu Z - \sqrt{u} = 0$ seraient parallèles les unes aux autres, ce qui n'est pas en général vrai. Pour que les deux équations soient identiques, on doit avoir

$$v - a \cdot v - b \cdot v - c \cdot \left(\frac{u-a}{v-a} + \frac{u-b}{v-b} + \frac{u-c}{v-c} - \frac{u}{v} \right) \\ = u - a \cdot u - b \cdot u - c \cdot \left(\frac{v-a}{u-a} + \frac{v-b}{u-b} + \frac{v-c}{u-c} - \frac{v}{u} \right),$$

c'est-à-dire

$$-Av + (\dots)(2u^2 - Au + C/u) - Au^2 + 2Bu - 3C = v\left(\frac{1}{u} \dots\right)(2v^2 - Av + C/v) - Av^2 + 2Bv - 3C,$$

ou enfin

$$(u - v)\{2u^2v^2 - A(u + v)uv + 2Buv - C(u + v)\} = 0;$$

$u = v$ donne le plan à l'infini, qui coupe la surface selon les deux coniques imaginaires $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ et $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$, et aussi les plans tangents singuliers qui touchent la surface chacun selon un cercle réel ou imaginaire; je n'ai pas considéré la courbe sur la surface que l'on obtient en égalant à zéro l'autre facteur.

25. Rayons de courbure.

Les équations de la normale au point (x, y, z) sont

$$X = x - R\lambda, \quad Y = y - R\mu, \quad Z = z - R\nu,$$

et, en supposant que les coordonnées X, Y, Z se rapportent à un centre de courbure, on a

$$dx = R d\lambda, \quad dy = R d\mu, \quad dz = R d\nu,$$

et de là

$$x dx + y dy + z dz = R(x d\lambda + y d\mu + z d\nu),$$

c'est-à-dire $d\xi = R \frac{dv}{2\sqrt{v}}$; donc $R = \sqrt{v} \frac{2d\xi}{dv} = \theta\sqrt{v}$, en posant $\theta = \frac{2d\xi}{dv}$: θ est donc déterminé en fonction de ξ, v , par l'équation

$$(\dots)\theta^2 - \theta\left(\frac{\xi-a}{v-a} + \frac{\xi-b}{v-b} + \frac{\xi-c}{v-c} - \frac{\xi}{v}\right) + 4 \cdot \frac{\xi - a \cdot \xi - b \cdot \xi - c}{v - a \cdot v - b \cdot v - c} = 0,$$

et les deux rayons de courbure sont alors donnés par la formule $R = \theta\sqrt{v}$.

26. Surface des centres de courbure. En écrivant pour R sa valeur, $= \theta\sqrt{v}$, nous avons

$$X = x - \theta\sqrt{v}\lambda, \quad Y = y - \theta\sqrt{v}\mu, \quad Z = z - \theta\sqrt{v}\nu,$$

où X, Y, Z dénotent les coordonnées d'un point de la surface cherchée; et si nous formons les expressions Ξ, H, Z analogues à ξ, η, ζ , savoir

$$\Xi = X^2 + Y^2 + Z^2,$$

$$H = aX^2 + bY^2 + cZ^2,$$

$$Z = a(b+c)X^2 + b(c+a)Y^2 + c(a+b)Z^2,$$

on obtient sans peine, au moyen des valeurs trouvées pour

$$\lambda x + \mu y + \nu z, \quad a\lambda x + b\mu y + c\nu z, \quad a\lambda^2 + b\mu^2 + c\nu^2, \quad \&c.,$$

$$\Xi = \xi - 2\theta v + \theta^2 v,$$

$$H = \eta - 2\theta\eta + \theta^2 v(A - u - v),$$

$$Z = \eta v + C - 2\theta(\eta v + C) + \theta^2 v(B - uv);$$

ou comme auparavant

$$\theta\left(\frac{v-b}{v-a} \cdot \frac{v-\xi}{v-c} \cdot \frac{1}{v} \dots\right) = \frac{v(\xi^2 - A\xi + B) - C}{(v-a)(v-b)(v-c)},$$

$$(u-1)(u-v) = \dots,$$

en éliminant entre ces six équations les cinq quantités ξ, η, θ, v, u , on obtient l'équation de la surface des centres en termes de Ξ, H, Z qui sont des fonctions données des coordonnées X, Y, Z d'un point de la surface.

27. Je remarque que les sections principales de la surface des ondes sont des courbes de courbure de cette surface; en particulier, pour fixer les idées, la section par le plan $z = 0$, savoir le cercle $\xi - c = 0$ et l'ellipse $\eta - bc = 0$ sont des courbes de courbure. Pour l'une ou l'autre de ces courbes, il y a une suite des courbes de courbure de l'autre espèce qui coupent le cercle ou l'ellipse à angle droit, et qui sont symétriques aux deux côtés du plan $z = 0$. En considérant par exemple l'ellipse, les normales à la surface aux points successifs de cette courbe sont situées dans le plan de xy et se coupent selon une courbe dans ce plan, la développée de l'ellipse, laquelle est une courbe sur la surface des centres; l'ordre de cette développée est $= 6$. Mais, de plus, chaque normale de la surface à un point $(x, y, 0)$ de l'ellipse est rencontrée par les normales de la surface aux points $(x, y, \pm \delta z)$ au-dessus et au-dessous du point de l'ellipse: les points d'intersection forment une courbe dans le plan de xy , laquelle est aussi une courbe sur la surface des centres, et de plus elle est une courbe cuspidale sur cette surface: nous allons voir que l'ordre de cette courbe est $= 6$. De même pour le cercle, la développée du cercle est le point $x = 0, y = 0$, lequel à ce que je crois doit être considéré comme cercle infiniment petit (ou deux droites imaginaires) $x^2 + y^2 = 0$; le cercle donne lieu aussi à une courbe qui est une courbe cuspidale sur la surface des centres, et nous allons voir que l'ordre de cette courbe est $= 4$. La section de la surface des centres par le plan xy est donc composée comme suit:

développée de l'ellipse,	ordre 6
courbe cuspidale, ordre 6, trois fois,	„ 18
développée du cercle,	„ 2
courbe cuspidale, ordre 4, trois fois,	„ 12
	38

et il paraît ainsi que l'ordre de la surface des centres de la surface des ondes doit être $= 38$.

28. Je m'arrête pour un moment pour considérer la même théorie par rapport à l'ellipsoïde $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} + \frac{z^2}{c} = 1$. La section par le plan $z = 0$ est ici l'ellipse $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 1$; et pour la surface des centres on a dans le plan de xy , la développée d'ellipse, courbe d'ordre 6, et aussi une courbe cuspidale laquelle est une ellipse. En effet, pour trouver l'équation de cette courbe, on a pour les coordonnées X, Y du point où la normale au point (x, y, z) rencontre le plan $z = 0$, les équations

$$x = X + \frac{\lambda}{\nu} z, \quad y = Y + \frac{\mu}{\nu} z;$$

c'est-à-dire $X = x(1 - \frac{c}{a})$, $Y = y(1 - \frac{c}{b})$. Dans ces équations x, y se rapportent à un point de l'ellipse $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 1$; en éliminant entre les trois équations x, y , on obtient

$$\frac{aX^2}{(a-c)^2} + \frac{bY^2}{(b-c)^2} = 1,$$

ou ce qui est la même chose

$$\frac{aX^2}{\alpha^2} + \frac{bY^2}{\beta^2} \cdot \dots$$

La section principale de la surface des centres est donc composée de cette ellipse trois fois, et de la développée de l'ellipse $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} = 1$; l'ordre de la section, et ainsi l'ordre de la surface des centres, est donc $6 + 3 \cdot 2 = 12$, comme cela doit être.

29. De même pour la surface des ondes on a $x = X + \frac{\lambda}{\nu} z$, $y = Y + \frac{\mu}{\nu} z$; c'est-à-dire

$$X = \frac{x \{a\xi + \eta - a(b+c)\}}{c\xi + \eta - c(a+b)}, \quad Y = \frac{y \{b\xi + \eta - b(c+a)\}}{c\xi + \eta - c(a+b)},$$

où pour $z = 0$ on a $(\xi - c)(\eta - ab) = 0$, équation qui donne: 1°, le cercle $\xi - c = 0$; 2°, l'ellipse $\eta - ab = 0$.

1°. Pour le cercle $\xi = c$, en écrivant $x^2 = c\theta$, $y^2 = c(1 - \theta)$, nous avons

$$\eta = ac\theta + bc(1 - \theta) = c(b + \gamma\theta)$$

et de là

$$a\xi + \eta - a(b + c) = b\beta + c\gamma\theta,$$

$$b\xi + \eta - b(c + a) = b\beta + c\gamma\theta,$$

$$c\xi + \eta - c(a + b) = c(\beta + \gamma\theta),$$

valeurs qui donnent

$$X = \sqrt{c}\sqrt{\theta} \frac{b\beta + c\gamma\theta}{c(\beta + \gamma\theta)}, \quad Y = \sqrt{c}\sqrt{1 - \theta} \frac{b\beta + c\gamma\theta}{c(\beta + \gamma\theta)}.$$

Donc

$$X^2 = \frac{c\theta (b\beta + c\gamma\theta)^2}{c^2(\beta + \gamma\theta)^2},$$

$$\alpha X^2 - \beta Y^2 = \frac{\alpha\theta - \beta(1 - \theta) \cdots}{c \cdot (\beta + \gamma\theta)^2},$$

et de là

$$(\alpha X^2 - \beta Y^2)^2 = \frac{\alpha\beta(\cdots)^2}{c^2 \cdot (\beta + \gamma\theta)^4},$$

courbe de l'ordre 4, cuspidale sur la surface des centres.

2°. Pour l'ellipse $\eta = ab$, en écrivant $x^2 = b\theta$, $y^2 = a(1 - \theta)$, et de là

$$\xi = b\theta + a(1 - \theta) = a - \gamma\theta,$$

on obtient

$$a\xi + \eta - a(b + c) = -a(\beta + \gamma\theta),$$

$$b\xi + \eta - b(c + a) = -b(\beta + \gamma\theta),$$

$$c\xi + \eta - c(a + b) = -b\beta - c\gamma\theta,$$

valeurs qui donnent

$$X = \sqrt{b}\sqrt{\theta} \cdot \frac{a(\beta + \gamma\theta)}{b\beta + c\gamma\theta}, \quad Y = \sqrt{a}\sqrt{1 - \theta} \cdot \frac{b(\beta + \gamma\theta)}{b\beta + c\gamma\theta},$$

donc

$$X^2 = \frac{a^2b\theta (\beta + \gamma\theta)^2}{(b\beta + c\gamma\theta)^2},$$

et de là

$$\left(\frac{X^2}{b\beta^2} - \frac{Y^2}{a\alpha^2} \right)^2 = \frac{(\cdots)^2}{a^2b^2 \cdot (\cdots)^4},$$

courbe de l'ordre 6, cuspidale sur la surface des centres.

30. On aurait pu développer la théorie des courbes et rayons de courbure au moyen de la formule ci-dessus donnée, $ds^2 = E d\xi^2 + 2F d\xi d\eta + G d\eta^2$ ($F = 0$), mais pour cela il faudrait trouver plusieurs expressions qui ne sont pas encore calculées, savoir les coefficients des formules

$$d^2x = a d\xi^2 + \cdots,$$

$$d^2y = b d\xi^2 + \cdots,$$

$$d^2 z = c d\xi^2 + \dots,$$

et puis

$$E', F', G' = \dots$$

En prenant comme auparavant R pour le rayon de courbure on aurait alors, (Salmon, *Geometry of three dimensions*, Ed. 4 (1882), p. 347),

$$\begin{vmatrix} R, & E d\xi, & G d\eta \\ E', d\xi + F', d\eta, & R E' - E^2, & R F' \\ -d\xi, & R F', & R G' - E G^2 \end{vmatrix} = 0,$$

formules pour les courbes et rayons de courbure: en particulier, l'équation différentielle des courbes de courbure peut s'écrire sous la forme

$$\begin{vmatrix} d\eta^2, & -d\xi d\eta, & d\xi^2 \\ E, & 0, & G \\ E', & F', & G' \end{vmatrix} = 0.$$

Au reste, cette équation en $d\xi, d\eta$ se déduirait plus simplement de l'équation $dv d\eta + v du d\xi = 0$, en y introduisant les expressions de v, u en termes de ξ, η .

31. Courbes géodésiques sur la surface. L'équation différentielle du second ordre des courbes géodésiques dépend seulement des coefficients E, F, G , savoir en supposant $F = 0$, cette équation est

$$E G (-E E_2 d\xi + 2 G E_1 d\eta + \dots)(d\xi, d\eta)^3 + 2 E G (d\xi d^2\eta - d\eta d^2\xi) = 0,$$

ou ce qui est la même chose

$$(-EE_2, 2EG_1 - GE_1, EG_1 - 2GE_2, GG_1)(d\xi, d\eta)^3 + 2EG(d\xi d^2\eta - d\eta d^2\xi) = 0,$$

où E_1, E_2 désignent $\frac{dE}{d\xi}, \frac{dE}{d\eta}$, et de même pour G_1, G_2 , respectivement, voir Cayley, "On geodesic lines, in particular those of a Quadric Surface," *Proc. London Math. Soc.*, t. IV. (1872), p. 197, [508]. Nous avons vu que pour la surface des ondes dont il s'agit les expressions de E, G sont

$$E = \frac{1}{4} \frac{\xi^3 - A\xi^2 + B\xi - C/\eta}{(\xi - a)(\xi - b)(\xi - c)}, \quad G = \frac{1}{4} \frac{\eta^3 - A\eta^2 + B\eta - C/v}{(\eta - bc)(\eta - ca)(\eta - ab)};$$

et l'on obtiendrait de là sans peine les expressions des coefficients de la fonction cubique $(-EE_2, \dots)(d\xi, d\eta)^3$ qui entre dans l'équation différentielle.

**ON SOME FORMULAE OF CODAZZI AND WEINGARTEN IN
RELATION TO THE APPLICATION OF SURFACES TO EACH OTHER.**

[931]

From the *Proceedings of the London Mathematical Society*, vol. XXIV. (1893), pp. 210–223.

An extremely elegant theory of the application of surfaces one upon another is developed in the memoir, Codazzi, “Mémoire relatif à l’application des surfaces les unes sur les autres,” *Mém. pres. à l’Académie des Sciences*, t. XXVII. (1883), No. 6, pp. 1–47; but the notation is not presented in a form which is easily comparable with that of the Gaussian notation in the theory of surfaces. I propose to reproduce the theory in the Gaussian notation.

Codazzi considers on a given surface two systems of curves depending on the parameters t, τ respectively; the curves are in the memoir taken to be orthogonal to each other, but this restriction is removed in the general formula given p. 44, Addition au chapitre premier. For a curve of either system, he considers the tangent, the principal normal, or normal in the osculating plane, and the binormal, or line at right angles to the osculating plane (say these are tan, prn and bin). For a curve of the one system, that in which t is variable or say a t -curve, he denotes the cosine-inclinations of these lines to the axes by the letters a, b, c , thus:

	x	y	z
tan	a_1	a_2	a_3
prn	b_1	b_2	b_3
bin	c_1	c_2	c_3